

DESENVOLVIMENTO BACK-END

Melhoria da Gestão de Recursos Energéticos em Edifícios Inteligentes

Sra. Isabella das Neves

Ano	2023
Área	Desenvolvimento Back-end
Tecnologias	Ruby on Rails, PostgreSQL, MQTT, Sidekiq

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Este projeto visa otimizar o consumo de energia em edifícios comerciais através de um backend inteligente que controla iluminação e HVAC.

Palavras-chave: Desenvolvimento Back-end; Ruby on Rails; PostgreSQL; MQTT; Sidekiq.

1 Introdução

Sistemas modernos dependem de serviços confiáveis, escaláveis e seguros para integrar dados e regras de negócio. A camada de servidor concentra boa parte da complexidade dessas soluções.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Melhoria da Gestão de Recursos Energéticos em Edifícios Inteligentes". Este projeto visa otimizar o consumo de energia em edifícios comerciais através de um backend inteligente que controla iluminação e HVAC. A literatura da área, como Xu (2019) e Zdun (2019), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de desenvolvimento back-end, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Ruby on Rails, PostgreSQL, MQTT e Sidekiq, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Yang (2018).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 22 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Waseem (2020).

Referências

WASEEM, Muhammad; LIANG, Peng; SHAHIN, Mojtaba. A Systematic Mapping Study on Microservices Architecture in DevOps. *Journal of Systems and Software*, 2020. DOI: 10.1016/j.jss.2020.110798.

XU, Rongxu; JIN, Wenquan; KIM, Do-Hyeun. Microservice Security Agent Based On API Gateway in Edge Computing. *Sensors*, 2019. DOI: 10.3390/s19224905.

YANG, Yilong; ZU, Quan; LIU, Peng et al. MicroShare: Privacy-Preserved Medical Resource Sharing through MicroService Architecture. *International Journal of Biological Sciences*, 2018. DOI: 10.7150/ijbs.24617.

ZDUN, Uwe; WITTERN, Erik; LEITNER, Philipp. Emerging Trends, Challenges, and Experiences in DevOps and Microservice APIs. *IEEE Software*, 2019. DOI: 10.1109/ms.2019.2947982.